

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)**Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)****Topik Minggu 12: Persamaan Gelombang 1D & Persamaan Telegrafer Transmisi**

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memformulasikan dan memecahkan Persamaan Telegrafer Saluran Transmisi (PDP Hiperbolik) menggunakan metode pemisahan variabel dan solusi gelombang berjalan d'Alembert.

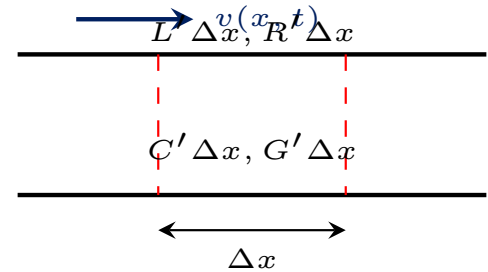
Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS**1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)**

Tuliskan sepasang Persamaan Telegrafer saluran transmisi untuk tegangan $v(x, t)$ dan arus $i(x, t)$ dengan parameter terdistribusi R, L, G, C , serta turunkan persamaan gelombang 1D orde 2 untuk tegangan pada saluran tanpa rugi-rugi (*lossless*).

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan interpretasi fisis solusi umum d'Alembert $v(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$ dalam konteks gelombang berjalan maju (*forward*) dan gelombang pantul (*backward*) sepanjang saluran transmisi.

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Saluran transmisi udara 150 kV sepanjang $L_s = 300$ km memiliki induktansi terdistribusi $L' = 1,2 \mu\text{H/m}$ dan kapasitansi $C' = 8,33 \text{ nF/km}$. Jika saluran dianggap tanpa rugi ($R' = G' = 0$), hitung cepat rambat gelombang v dan impedansi karakteristik saluran Z_0 .

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Persamaan Telegrafer Saluran Transmisi: $\frac{\partial v}{\partial x} = -R' i - L' \frac{\partial i}{\partial t}$, $\frac{\partial i}{\partial x} = -G' v - C' \frac{\partial v}{\partial t}$
- Persamaan Gelombang Saluran Tanpa Rugi ($R' = G' = 0$): $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = L' C' \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$
- Parameter Karakteristik Saluran: Kecepatan Rambat $v_p = \frac{1}{\sqrt{L' C'}}$, Impedansi Karakteristik $Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$
- Koefisien Refleksi Tegangan pada Beban Z_L : $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Refleksi Gelombang Surja Petir: Saluran transmisi Soal 3 dihubungkan ke transformator daya dengan impedansi surja beban $Z_L = 1200\,\Omega$. Ketika gelombang petir beramplitudo $V_0 = 400\text{ kV}$ tiba di terminal trafo: (a) Hitung koefisien refleksi tegangan Γ_L ; (b) Hitung tegangan puncak total yang dialami isolasi transformator; (c) Analisis bahaya kegagalan dielektrik akibat fenomena pantulan tegangan ini.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Gunakan Metode Pemisahan Variabel $v(x,t) = X(x)T(t)$ untuk memecahkan persamaan gelombang saluran tanpa rugi dengan syarat batas ujung terhubung singkat $v(0,t) = 0$ dan $v(L_s,t) = 0$. Buktikan bahwa frekuensi-frekuensi alami osilasi gelombang berdiri (*standing wave resonance*) bernilai $f_n = \frac{nv}{2L_s}$ untuk $n = 1, 2, 3, \dots$.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang program simulasi gelombang berjalan dalam bahasa **Julia** menggunakan skema beda hingga FDM (*Finite Difference Method*) untuk memvisualisasikan perambatan pulsa surja tegangan petir dari pangkal hingga memantul di ujung beban saluran transmisi. Buat animasi profil gelombang $v(x,t)$ terhadap posisi x .

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: